

Ejercicios Sección 3.2

3.2.1. Construir una gramática regular para el lenguaje regular aceptado por el autómata finito de la Figura 3.4.

$S \rightarrow abA|baB|\epsilon$

$A \rightarrow aS|a$

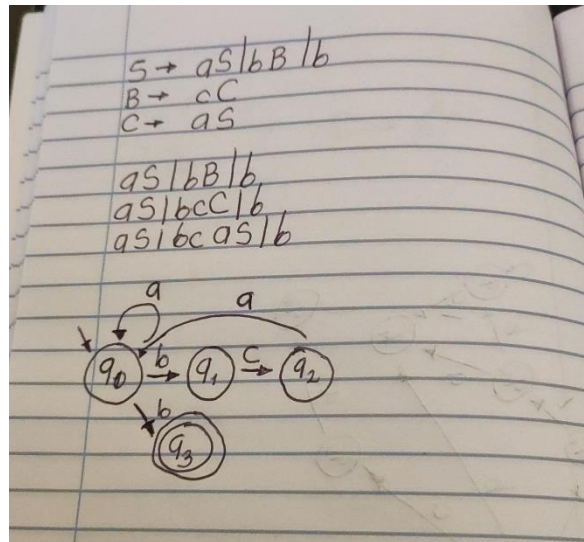
$B \rightarrow bS|b$

3.2.2. Construir un AFN para la gramática regular

$S \rightarrow aS|bB|b$

$B \rightarrow cC$

$C \rightarrow aS$

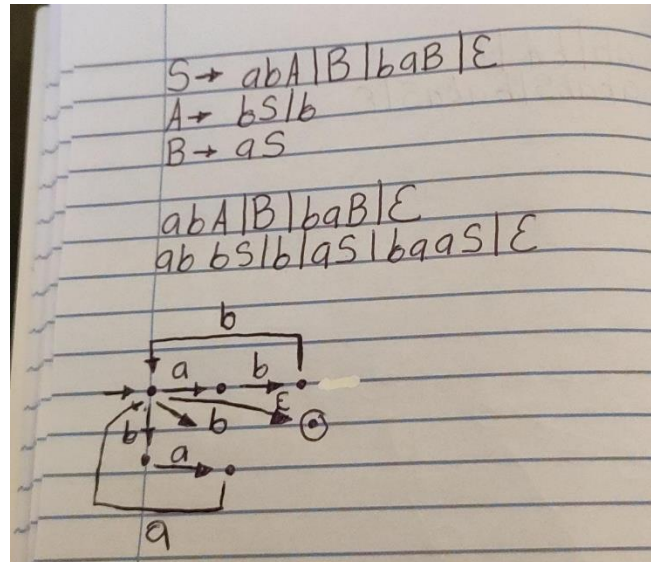


3.2.3. Construir un autómata finito para la gramática regular

$$S \rightarrow abA \mid B \mid baB \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow bS \mid b$$

$$B \rightarrow aS$$



3.2.4. Obtener una gramática regular para el lenguaje

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ no contiene la subcadena } aa\}$$

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ no contiene la subcadena } aa\}$
 $L = \{b\}, \{a\}, \{aaa, b\}, \{aa, bbb\}, \{bb\}$
 $S \rightarrow abA \mid baB \mid bbaaC \mid \epsilon$
 $A \rightarrow aaB \mid bS$
 $B \rightarrow baS$
 $C \rightarrow aaS$

3.2.5. Obtener una gramática regular para $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
 $L = \{aaa bbb\}, \{ab\}, \{aabb\}$
 $S \rightarrow aabS \mid B \mid AabS \mid aabbbS \mid ab$
 $A \rightarrow ab$
 $B \rightarrow aS \mid bS$

3.2.6. Una *producción regular por la izquierda* es una producción de la forma $A \rightarrow Bw$, donde A y B son no terminales y w es una cadena de terminales. Una *producción regular por la derecha* es una producción de la forma $A \rightarrow wB$. Por tanto, las gramáticas regulares por la izquierda (véase Ejercicio 3.1.5) y las gramáticas regulares por la derecha contienen solamente producciones regulares por la izquierda y producciones regulares por la derecha, respectivamente. Probar que una gramática regular no puede contener ambos tipos de producciones.

Si se diera el caso que de fuera ambos tipos de producción, el punto de finalización se va a indefinir, por la misma razón que cada tipo de producción está declarado de una distinta manera.